2026 年天津卷

一、单选题

1. 已知全集 $U = \{-2,-1,0,1,2,3\}$，集合 $A = \{-1,0,1,3\}$，集合 $B = \{-2,0,1\}$，则 $(\complement_U A) \cup B =$（　）

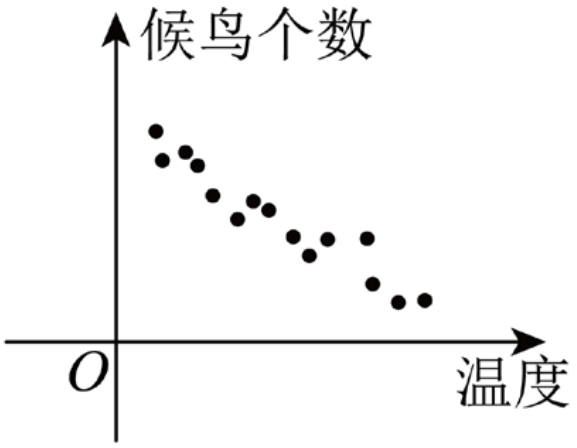
A. $\{-2\}$　　**B.** $\{-2,2\}$　　**C.** $\{0,1,2\}$　　**D.** $\{-2,0,1,2\}$

2. 设 $x \in \mathbf{R}$，则“$x > 0$”是“$x^2 + 3x > 0$”的（　）

A. 充分而不必要条件　　**B.** 必要而不充分条件

C. 充分必要条件　　**D.** 既不充分也不必要条件

3. 调查候鸟和温度的关系，在不同温度下统计候鸟的数量，所得数据如图所示，其中相关系数 $r = -0.91$，根据最小二乘法算得：$\hat{y} = -1.17x + 1370.7$，下列说法正确的是（　）

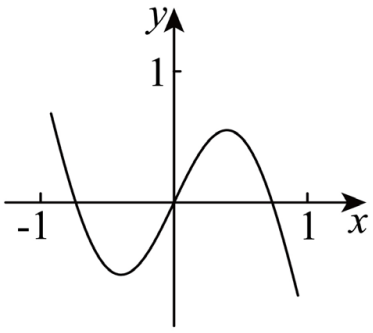


第 3 题图

A. y 与 x 负相关　　**B.** 当 $x = 10$ 时，y 一定为 1359

C. 当 $x = 10$ 时，y 一定小于 1359　　**D.** 两变量无线性关系

4. 函数 $f(x)$ 的部分图象如图所示，则 $f(x)$ 的解析式可能为（　）



第 4 题图

A. $x + \sin \pi x$　　**B.** $x - \sin \pi x$　　**C.** $-x + \sin \pi x$　　**D.** $x \cdot \sin \pi x$

5. 正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，错误的是（　）

A. $AC // A_1C_1$　　**B.** $CC_1 \perp$ 面 ABC

C. $ACD_1 //$ 面 A_1C_1B　　**D.** $ADD_1 \perp$ 面 ACD_1

6. 已知函数 $f(x)=|\ln x|$，若 $a=f(2^{0.3})$，$b=f(3^{0.3})$，$c=f\left(3^{-0.5}\right)$，则 a，b，c 的大小关系为（　）

A. $a<b<c$　　**B.** $b<a<c$　　**C.** $c<b<a$　　**D.** $c<a<b$

7. $\left(x+\dfrac{1}{x}\right)\left(x+\dfrac{4}{x}\right)$ 的最小值为（　）

A. 10　　**B.** 9　　**C.** 8　　**D.** 6

8. 已知 $S_{2n}-S_n=n$，$a_3=6$，则 $a_7+a_8=$（　）

A. 68　　**B.** 56　　**C.** -3　　**D.** -4

9. 已知双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>0,b>0)$ 的左焦点为 F，A 是右顶点，P 是双曲线上一点，满足 $|FA|=|FP|$，$\angle FAP=30^\circ$，则双曲线离心率为（　）

A. 4　　**B.** $\dfrac{8}{3}$　　**C.** $\dfrac{8}{5}$　　**D.** $\dfrac{4}{3}$

二、填空题

10. 化简 $(3+\mathrm{i})^2=$_____.

11. $(x+2y)^4$ 展开式中 x^3y 的系数为_____.

12. 在 $\triangle ABC$ 中，$BC=4$，$AC=3$，$\cos A=-\dfrac{1}{4}$，则 $\sin B=$_____.

13. 箱子里有一个红球，两个黄球，三个白球，有放回的取三次，三次都没取到黄球的概率是_____；在三次都没取到黄球的条件下，至少取到一次红球的概率是_____.

14. 已知 $|\boldsymbol{a}|=\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=1$，$|\boldsymbol{b}|>1$，记 $\boldsymbol{c}=\lambda\boldsymbol{a}+\mu\boldsymbol{b}$. 当 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}=0$ 时，$\lambda+\mu=$_____；当 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}-\boldsymbol{c}|=1$ 时，$\lambda+\mu$ 的取值范围为_____.

15. 在平面内，O 为坐标原点，抛物线 $y^2=2x$ 上有 A，B，C，D 四个点，A，B，C，D 的纵坐标分别为 y_A，y_B，y_C，y_D，直线 AB 与直线 CD 交 x 轴于点 P，直线 AC 交 x 轴于点 M，直线 BD 交 x 轴于点 N，以下说法正确的有_____.

① 若 P 与抛物线焦点重合，则 $y_Ay_B=-2$；　② $y_Ay_B=y_Cy_D$；

③ $|OM||ON|=2|OP|^2$；　④ $|y_A-y_C|\,|OP|=|y_B-y_D|\,|OM|$；

⑤ $\dfrac{S_{\triangle ACP}}{S_{\triangle BDP}}=\left(\dfrac{|OM|}{|ON|}\right)^2$

三、解答题

16. 已知 $f(x)=\sin\left(2x+\dfrac{\pi}{6}\right)$.

（1）求最小正周期；

（2）若 $x\in\left[-\dfrac{\pi}{6},\dfrac{\pi}{12}\right]$，求 $f(x)$ 的最大值和最小值；

（3）若 $\alpha\in\left(0,\dfrac{\pi}{2}\right)$，$\sin\alpha=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，求 $f(\alpha)$.

17. 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，$AB=2$，$AA_1=3$，$AD=4$，$A_1E=3ED_1$，$2C_1F=FC$.

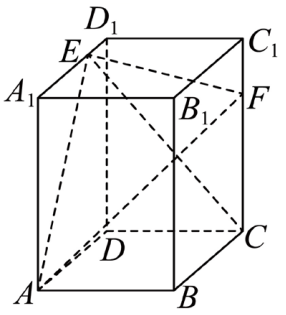
（1）求证：$BD\perp$ 面 CEF；

（2）求面 AEF 与面 CEF 的夹角的余弦值；

（3）求三棱锥 $A-CEF$ 的体积.

18. 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$ 的离心率为 $\dfrac{1}{2}$，椭圆被直线 $x=b$ 截得的线段长为 $\sqrt{3}$.

（1）求 C 的标准方程；



第 17 题图

(2) 斜率为 $-\sqrt{3}$ 的直线与圆 $x^2+y^2=b^2$ 相切, 且该直线交椭圆于 $P(x_1,y_1)$, $Q(x_2,y_2)$ $(y_1<y_2)$, A 是椭圆的上顶点. 记直线 AP, AQ 的斜率分别为 k_1, k_2, 求 $\dfrac{k_1}{k_2}$.

19. 已知等差数列 $\{a_n\}$ 与等比数列 $\{b_n\}$ 满足: $a_1=2$, $b_1=1$, $a_2=b_1+b_2$, $a_4=b_3-b_1$.

(1) 求数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 的通项公式;

(2) 记 $E_n=\{x\in\mathbf{R}\mid x\le n,\ \exists k\in\mathbb{N}^*,\ x=a_k \text{ 或 } x=b_k\}$, 记 c_n 为 E_n 中的元素个数.

(i) 求 c_{3^n};

(ii) 求 $\displaystyle\sum_{m=1}^{3^n-1}(-1)^m\cdot a_m\cdot c_m$.

20. 已知 $f(x)=\mathrm{e}^x-\dfrac{2}{3}\sin x$.

(1) 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,f(0))$ 处的切线方程;

(2) 当 $x\in\left[-\dfrac{1}{3},+\infty\right)$ 时, 证明 $f(x)\ge 1+\dfrac{x}{3}$;

(3) 求实数 a 的最大可能值, 使得 $f\left(\dfrac{1}{1}\right)\cdot f\left(\dfrac{1}{2}\right)\cdot f\left(\dfrac{1}{3}\right)\cdots f\left(\dfrac{1}{n}\right)\ge(n+1)^a$ 对任意的 $n\in\mathbb{N}^*$ 都成立.